

教員用 当日資料：探究基礎「月データでムーンベースの場所を決めよう」（全3コマ）

教員用（答えを含む。生徒に配らない）

この3コマを初めて担当する教員向けの、準備・進行・評価の手引き。授業の設計は指導案（現場教員版）にあり、本資料はその § 6.5・§ 7・§ 8・§ 5 を、当日に拾い読みできる形にしたもの（時刻・節番号は指導案と同じ）。確認日：2026-10-06。授業は未実施で、時間はすべて机上の見積もり（リハーサルなし）。数値は実物（表計算・Webアプリ）で確かめたものだけを書き、確かめていないことは「未確認」と書いた（§ 7）。

0. 最初の1分で

コマ	使う道具	生徒がすること	手元に残るもの（個人用ワークシート B1）
第1時	Webアプリ・紙	1日の温度を見て、5地点の4指標を読み分け、自分のミッションに向く地域タイプを選んで予想する	表面の①②（温度差の予想・地域タイプと予想）
第2時	表計算	緯度帯ごとの日較差の平均と、海と陸のクレーター密度を数値で確かめる。重みの○×を予想する	表面の③～⑥
第3時	表計算・Webアプリ	重みを入れて1地点を決め、Webで検算し、他班の質問を受けて答え、振り返る	裏面の⑦～⑫（⑫は黒板の例から選ぶ）

守ること（5つ）

- ペア交換の7分（第3時 0:31-0:38）と、USGS年代の答え合わせ（第2時 0:34-0:37）は削らない。超過時に切る順番は指導案 § 6.4。
- 学習者版の表計算だけを配る。教員版（冒頭に「教員用」と書いてある）は配らない。
- 地点名ヒントは、第1時はオフのまま。第3時の南極の検算でだけオンにし、終わったらオフに戻す。
- 答えを言わない。どの地域タイプか・どの指標に重みを置くかは班が決める。氷採掘のミッションカードのヒントは「氷は、ずっと冷たい場所にしか残らない」だけ。標準の重み（§ 4）は、第3時の設計・実行の場面で別紙の完成例として見せる。
- 「データ一覧」ページは授業で使わせない。そこからダウンロードできる地域の表（candidate_regions.csv）には、理由・弱点の列があり、答えにあたる文が入っている（ページの説明文からは答えを除いてあり、教員版の表計算へのリンクも外してある）。配付する表計算と紙教材だけを使う。

1. 事前準備チェックリスト

1.1 いつ何をするか

目安時間は仮置き（未測定）。端末の確認は班の台数で増える。

時期	やること（□ に印を付ける）	確認の目安
1週間前まで	□ 3コマの日程（連続か日をまたぐか）、端末（1台／班が前提）、Excelが入っているか、Webが開けるかを、学校側に確認する □ 班とミッションを決める：班番号で割り当てる（10班なら氷採掘2・電波天文台3・太陽光発電3・有人総合2程度）。班の希望は事前に聞き、授業中のカード引きとは混ぜない（約15分）。地域タイプとして「溶岩チューブ天窓（Marius Hills）」を選ぶ班が出ると、表計算ではその地域が10行しかなく、上位10が地域全体になる（§ 4）ので、割当・声かけで心得ておく □ ジグソー地点を割り当てる：5地点（A～E）を各2班が読む（班が8なら4地点）。同じ地点を読む2班の組は、ペアとは別に事前に決める □ 班編成・ペア確定シート B8（教員用）に班・ミッション・ジグソー地点を書き込み、班用ワークシート B2 の「読む班（教員記入）」欄にも班番号を書く（約10分）	氷採掘・電波天文台・（太陽光発電か有人総合）の3種がそろ。各ジグソー地点を読む班がちょうど2班
3～4日前	□ 公開URLを開き、新版かどうか確認する（§ 1.4） □ 学習者版の表計算を確認し、配付の準備をする（§ 1.2、約5分） □ 紙教材を印刷する（§ 1.3、約20分） □ 班の端末でWebと表計算を一度開く。Webが表示されるまで、表計算が開いてステップ1に295が出るまでの時間を、端末ごとに控える（未測定の項目。データ層をオンにした初回の読み込みは約12.8 MBで、先行の実測値。学校回線での所要は未測定）	全班的に端末でWebの月が表示され、表計算の数字が空白でない

時期	やること（□に印を付ける）	確認の目安
前日	☐ 教員機で、Web操作（§1.4）と表計算（§1.2の5）を通して確認する（約10分） ☐ 黒板の準備：記入表 B5a（A3）を貼る（各行が上下2段で、同じ地点を読む2班が1班ずつ書く）。付箋用の月全球図 B5b（A3）は第3時用に別に用意し、 原寸のA3で印刷する （拡大・縮小しない。図の1°は約1.03 mm）。付箋は約25 mm角より小さいもの、または点シール（直径約10 mm）を、1班1枚。ペン・磁石 ☐ 班ごとの束を作る（B1・B2・B3・B9・B4a・B4b）。B8を持参する	黒板に A3 が貼れる。束が班の数だけある
当日・授業の15分前	☐ 教員機でWebを開いておく（初回の読み込みを済ませる。第2時の「海」のデモでも使う） ☐ 教員用の持ち物：B8、本資料、§3の値表（Webが動かないときの代用）、教員版の表計算（第3時の実在計画は、教員版「ステップ5_まとめ」の表だけを映す。ほかのシートを映さない）	
各コマの冒頭3分	第1時：端末起動→Webを開く→班の座席・役割（操作・記録・発表・検算）／ 第2時：学習者版を開く、B1返却／第3時：ステップ4（南極の班は4b）とWebを開く、B1返却	3分で終わらない班は、役割決めを導入の間に行わせる（準備3分が現実的かは未検証）

1.2 学習者版の表計算の確認と配り方

実物：course/student/course_moonbase_student.xlsx（学習者版）。リポジトリの学習者版は、Excelで再計算して保存した版（計算結果が入っている。利用者名・作成者・保存先のパスは取り除いてある）。保護ビューでも値が見えるので、**教員が配付前に再計算する必要はない**。教員版は course/course_moonbase.xlsx（計算結果は入っておらず、開くと再計算される。生徒には配らない）。作り直すときだけ、`python course/build_course_xlsx.py --recalc`（Windows と Excel が必要。教員版と学習者版を出し、学習者版を再計算版に置き換える。所要は数十秒）。

- 配る**：班の端末ごとにコピーを渡す（USBまたは学校の配付フォルダ）。ファイルの属性を読み取り専用にしておくと、誤って上書き保存しにくい（一般的な方法で、本資料では動作を確認していない）。班は自分のコピーを開き、**上書き保存しない**（閉じるときは「保存しない」）。入力するのは黄色いセルだけ（ステップ1の4つの緯度帯の黄色いセルは変えない）。
- Excelで直接上書き保存すると、自分の名前がファイルに入る。そのファイルをリポジトリに入れない**。リポジトリの版を差し替えるのは、上の `--recalc` で作り直すときだけ。
- 検査する**（作り直したとき、または配付元を疑うとき）：`python course/check_course_xlsx.py`（学習者版・教員版の答え語とミッション語の走査、個人名・保存先パスがないこと、構造を検査。`--all` を付けると、Excel実機での再計算・入力規則・上位10の検査も行う）。配付用に別のコピーを作ったときは `--student` コピーのパス。
- 教員機で開いて確認する**（確認後は保存せずに閉じる）：

シート・セル	入れる／見る	出るはずの値
ステップ1_温度 D8:D11	見る（黄色の緯度帯は変えない）	295・280・236・161（K）
ステップ2_海と陸 B13、B27、B28	見る	3.5、3.156、2.379
ステップ4_地域を選ぶ	C5＝裏側・赤道（月の裏側の赤道帯）、C8:C12＝0・2・0・3・0	A6「OK 採点対象 140 行（重みの合計 5）」、1位は緯度-1.5・経度 178.5（スコア0.612）

- 値が空白に見えるとき**：計算結果が保存されているので、通常は起こらない。もし空白なら、画面上部の「保護ビュー」の「編集を有効にする」を押す（学習者版の「はじめに」シートにも書いてある）。それでも空白なら、別のソフトで開いている可能性がある。ブラウザ版Excel・Googleスプレッドシート・Chromebookは**動作を確認していない**。

1.3 印刷物の部数（40人・10班の場合の目安）

実物：course/materials/*.pdf。印刷・教員以外の人による試し書き・2m離れての視認は**未実施**。

教材	用紙	部数	使う場面・注意
B1 個人用ワークシート	B5・表裏	40（＋予備）	3コマで1枚。評価の記録は全部ここ。教員判定欄つき
B2 班用ワークシート	A3・表裏	10	作業用（記録しない）。「読む班」欄は班番号を教員が書く。第2時の数値や、決めた1地点・地域名は個人用 B1 に書く（B2 には欄がない）
B3 ミッションカード（4種）	A5・横	10（氷2・電波3・太陽光3・有人2など割当どおり）	第1時の導入で配る
B4a 地域カード（8件）	A4・2ページ	10組	1組＝A4が2枚（1ページ4枚）。第1時の予想で使う。番号は①赤道の海②危機の海③中緯度の火砕丘④溶岩チューブ⑤裏側・南極エイトケン⑥裏側・赤道⑦南極⑧嵐の大洋
B4b 番号つき全球図	A4・横	10	地域カードの場所の一覧
B5a 黒板用記入表	A3	1	黒板に貼る。各地点の行が上下2段で、同じ地点を読む2班が1班ずつ書く

教材	用紙	部数	使う場面・注意
B5b 付箋用の月全球図	A3	1（付箋は班の数）	第3時のペア交換中に各班1名が貼る。原寸で印刷（図の1°は約1.03 mm）。付箋は約25 mm角より小さいものか、点シール（直径約10 mm）を1班1枚、中央を地点に合わせる
B8 班編成・ペア確定シート	A4	1（＋予備）	教員用。生徒に配らない。ペアの規則は4行（§ 2.1）
B9 Web操作カード	A5・表裏	10	班に1枚

1.4 Webアプリの確認（教員機・約3分）

URL：https://higonouneme.github.io/moon-data-lesson/。2026-10-06 時点の公開版は旧版（副題が「公開準備中・最小版」で、緯度・経度の入力欄がない）。新版は副題が「3D月球儀で月のデータを見て、場所ごとのちがいを読みとろう」で、画面上部中央に「緯度・経度」欄と「地点名ヒント」のスイッチがある。新版が公開されるまで、授業ではこの表のとおりに動かない。以下は手元のコードを `npm run dev` で動かして確認した値。

確認すること	操作	出るはずのもの
起動時の状態	開く	月の実写だけ。データ層はオフ。ピンなし。「地点名ヒント」のスイッチはオフ
座標入力	緯度に0、経度に0を入れて「ピンを立てる」（Enterでもよい）	「入力（0°,0°）を3°格子の中心（1.5°,1.5°）にそろえてピンを立てました」
ピンカードの表	右上のカードを読む	1日の温度差296.2℃／夜の最低温度-178.1℃／正午の太陽高度88.5°／地球の仰角+87.7°／全球の傾斜0.5°／地質年代3.00／標高-821m。表の下に「3°格子の最近傍セル（1.5°,1.5°）の値」
24時間の表示	右下の温度計ボタンでデータ層をオン（最初は「1日の温度」）	カードに「この地点の24時間」：最高119.2℃・最低-176.9℃・差296.1℃（層の値296.2℃とほぼ一致）
地点名ヒント	スイッチをオンにして、緯度-88.5・経度58.5を入れる	「極域資源・水氷候補 シューメーカー・クレーター底面」と出る。確認したらオフに戻す（設定は保存されず、ページを開き直すとオフに戻る）

欄の薄い灰色の文字（-88.5、58.5）は入力例の表示で、ジグソーCと同じ値。ボタンは絵だけで、カーソルを置いたときだけ名前が出る（タッチ操作では出ない）ので、デモでは言葉で指す。左上の凡例パネルの層の説明は、定義・単位・範囲だけ（答えを含まない）。月面をクリックしてピンを置くと、座標欄にそのピンの緯度・経度が入る（そのまま「ピンを立てる」を押すと3°格子の中心にそろえ直せる）。幅約1100px未満の画面では、ピンカードが座標入力の帯の下に下がる。右上の「データ一覧」は授業で使わない（§ 0）。

2. 各コマの進行

指導案 § 7 と同じ時刻。表計算のセルは現行の学習者版のもの。

2.1 第1時：Webで月を探索し、地域タイプを選んで予想する（B1 表面①②、B2 表面）

時刻	教員のすること・声かけ	つまずき → 問い返し
0:00-0:03 準備	端末を起動してWebを開かせる。B1を班ごとの束で配る。月が出るまで待つ間に、班番号・役割（操作・記録・発表・検算。コマごとに交代）を確認	Webが開かない・遅い → § 5
0:03-0:08 導入	①B1①「月の昼と夜の温度差は、およそ□℃。なぜなら」を1分で書かせる ②「今日は見て予想、次は数字で確かめる、最後は決めて比べる」 ③ペアで30秒「引っ越し先で何を一番重視する？」→1～2人が発表→「目的が違えば重視するものも、答えも変わる」とだけ言う ④ミッションカード B3 を渡す	ミッションの意味を聞かれても答えを言わず、「カードの問い『大事にしたい観点を3つ』を考えよう」と返す。③は効果が未検証の試み。反応が薄ければ省く
0:08-0:12 デモ	B9 を指しながら：回す・拡大／座標欄に緯度・経度（ジグソー以外の地点）→「ピンを立てる」／右上のピンカードの全指標の表（層を切り替えても残る）／温度計ボタン→左上の凡例パネルのプルダウンで層を選ぶ（8種、重ねられるのは1つ）／月をクリックしてもピンが立つ（同時に1つ）。地点名ヒントのスイッチと「データ一覧」は触らない（データ一覧は授業で使わない）	「右下の上から3番目」のように場所で言う（ボタンは絵だけ）
0:12-0:18 探索①	データ層をオン（最初は「1日の温度」）。ピンを立てると、カードにこの地点の24時間の最高・最低・差が出る。読ませるのはこの3つだけ。再生ボタンで自転させ、「追従」をオンにして同じ地点の昼から夜への変化も見る。B1①の予想と比べさせる。赤道帯なら最高は約+115～120℃、最低は約-177℃、差は約292～297℃	カードの「1日の温度」（今の時刻の値）と「最高」を取り違える → 「『この地点の24時間』の枠を読もう」。左下のスライダーは太陽の真下の経度で、ピンの現地時刻ではない。24時間の差が「1日の温度差」層の値と5 K超ざれると、「2つのデータがずれている」注意書きが出る（全セルの12.9%、緯度の絶対値60°以上のセルに限ると38.8%で、ずれは緯度の絶対値60°以上に限られる。そのまま「極では信じにくい」の材料にする）。自転は約1分で1周（実測では約70秒。描画が重い端末ではさらに遅い）

時刻	教員のすること・声かけ	つまずき→問い返し
0:18-0:30 探索②（ジグソー）	B2の担当地点（A～E）の緯度・経度を座標欄に入れる→カードの表から日較差・地球の仰角・正午の太陽高度・夜の最低温度を読み、黒板のB5aに書く（出典＝表の行の名前も。各地点の行は上下2段で、同じ地点の2班が1班ずつ書く）。同じ地点の相手班と見比べる。声かけ：「層は切り替えてよい。表に全部出る」「表の下『セルの中心』は入力と同じ？」	値が相手班と違う→入力の符号（-49.5の「-」）と桁、「セルの中心」を確認し、§3.1と照らす。地球の仰角は+が空に見える、-が地平線の下。温度は℃（表計算はK）。傾斜が「-（欠測）」になる地点（Cなど、データのない緯度±88.5°のセル）は正常で、4指標には入らない。「1日の温度」層をオンにしたときに出る24時間の差ではなく、表の「1日の温度差」の行を読む。地点名や「水氷候補」が出た→ヒントがオンになっている。スイッチをオフにする
0:30-0:34 俯瞰	黒板の表（5地点×4指標）を見て、「4つが全部そう場所はあるか」を話し合う（ない）。B2の○×（高いほどよい／低いほどよい）を班で考える。ここで正解を出さない	向きの取り違い：地球が見えない（仰角が低い、負）ほうがよい場合もある。「ミッションにとって、地球が見えるのは良いこと？悪いこと？」と問い返す
0:34-0:37 個人の予想	B1②に、地域タイプ（B4a・B4bの番号と名前）・予想の緯度経度・理由を書かせる。先に個人で書く（班の意見に流されないため）	理由が書けない→「黒板の表のどの値を見て選んだ？」
0:37-0:45 班の決定	個人の予想を見比べ、地域タイプを1つ（カード8件から。南極＝⑦を選ぶ班は第3時に4b_スコアを使う）と理由・予想をB2に書く。「第3時は、この地域名で採点する」と予告	「どれが正解？」→「ミッションにとって何が大事か、黒板の表のどの値が良いかで決める」。全班が同じ地域タイプになってもよい（ペアは次の枠で組む）。「溶岩チューブ天窓」を選ぶ班は、表計算で上位10が地域全体になる（§4）
0:45-0:50 共有	2～3班が地域タイプと理由を発表。聞いた班は質問を1つ（質問の型は印字済み）。「予想は本当に正しいか、数字で確かめよう」	

終了後（次の授業の前まで）：各班の地域タイプ（B2）を集め、B8でペアを決める。規則は4つ（B8）：同じ地域タイプ同士は組まない／同じタイプが班の過半数で避けられないときは、ミッションが違う班どうしを優先し、それも難しければ教員が決める／班が奇数なら3班の輪（X→Y→Z→X）／変更は第3時の冒頭（0:03～0:07）で確定。ミッションの組み合わせだけでは決めない（太陽光班と有人班は、どちらも赤道の海を選びうる）。B1を回収する（§6.1）。

2.2 第2時：温度と海陸のデータで、平均と群比較を確かめる（B1 表面③～⑥）

時刻	教員のすること・声かけ	つまずき→問い返し
0:00-0:03 準備	学習者版を開き「ステップ1_温度」を表示。B1を返却	空白に見える→§5の1
0:03-0:08 導入・予想	前時の予想（地域タイプ・場所）を確認。「赤道と極付近で、1日の温度差（最高-最低）はどちらが大きい？」（地球の砂漠の昼夜差は20～30℃）。予想を書く前に結果を見せない	
0:08-0:15 ステップ1 実行	A：黄色のA8:B11は4つの緯度帯（-6～6、24～36、54～66、78～90°）で、変えない。D8:D11の青い数字が日較差の平均：赤道295・中緯度280・高緯度236・極付近161（K）。B（1名）：B17・B18が0.25・0.25のまま、24時間カーブ（B22:B45とグラフ）を見る（最高394 K・12時、最低96.2 K・5時）。ほかの班員は4バンドの気づきを話す	緯度・経度を変えるならデータにある値ちょうど（…-2.75、0.25、3.25、6.25…）。外れるとB22:B45が0のままになる→0.25に戻す。Kの数に戸惑う→温度の差はKでも℃でも同じ大きさ（B1の囲みに印字）
0:15-0:18 記録	B1③：4バンドの日較差の平均（赤道帯・中緯度帯・高緯度帯・極付近、K）と、大きいほう。数値は表計算を見て個人用B1に書く（B2に数値の欄はない）。「緯度帯の平均を比べている」と言葉にさせる	24時間カーブの最高（394）を書く→「日較差は最高-最低。D列は緯度帯の平均」
0:18-0:20 教員デモ	B17を-86.75にする（B18は0.25）。カーブが崩れる（49.6、174.4、170.5、…と不規則）。終わったら0.25に戻す	
0:20-0:26 議論	赤道帯の約295 Kと極付近の約161 K（差は約134 K）。「極付近のカーブが崩れたのはなぜ？このデータはそこで信じてよい？」→①時刻の刻みが粗い（データの限界）②太陽が地平線すれすれを回るだけ（物理）の両方。「極が基地に向く」とは結論づけない	
0:26-0:29 ステップ2 予想・デモ	「クレーターが少ないのは海か陸か」（B2に予想）。デモ：教員機でWebを開き、月の実写画像（データ層はオフ）で黒い「海」を見せ、「海は昔の溶岩でおおわれた低地」と1行で触れる。静止図は使わない	
0:29-0:34 実行・記録	「ステップ2_海と陸」のA：海の数B7=2232、陸B8=34145。面積割合B9=0.1872、B10=0.8128（参考シートの円近似）。密度B11=11923、B12=42009。陸は海の何倍B13=3.5（小数1桁の表示。厳密には3.52）。B1④に書く（数値は表計算を見て個人用B1に書く）	件数の比（約15倍）と密度の比（3.5倍）を取り違える→「陸のほうが面積が広い。面積割合で割った密度で比べよう」。「密度＝数÷面積割合」を板書

時刻	教員のすること・声かけ	つまずき→問い返し
0:34-0:37 答え合わせ	「B. 答え合わせ」：地質図の相対年代 B27（海）＝3.156、B28（陸）＝2.379。数字が大きいほど新しい。「あなたの推定」欄は「Aの密度から考える」。円近似の面積割合とUSGSの差（18.7%対15.7%）は教員が1行触れるだけ	年代の向きを逆に読む→「数が大きいほど新しい」を確認
0:37-0:40 議論・板書	海は若い（溶岩でおおわれ、古いクレーターが消えた）。海は平らで着陸しやすいが若い。高地は古くてでこぼこ→第3時の判断（傾斜・海陸）へ。B1⑤「海と陸の違い（1文）」	「海に隕石が落ちなかった」→「落ちたあと、どうなった？」
0:40-0:47 重みの○×予想	B2の「重みの案」（ステップ4の5行。南極を選ぶ班は4bの4行）：自分のミッションでどの行に重みを置くか、まず極端に（3と1など）。向きは表計算で固定：太陽高度は高いほど、1日の温度差は小さいほど、地球の仰角（表側）は高いほど、（裏側）は低いほど、夜の最低温度は高いほどよい。重みは0～5の整数	表側と裏側のどちらに重みを置くかが、向きの選択になる。「このミッションに、地球は見えたほうがいい？」と問い返す
0:47-0:50 まとめ	B1⑥「分かったこと」を一言。次時：「重みを入れて場所を決める。地域名は一覧から選ぶ」。B1を回収	超過時はここを1分にして、ステップ2の議論を優先

2.3 第3時：重みを設定して地点を決め、検算し、質問を受けながら共有する（B1 裏面⑦～⑪）

時刻	教員のすること・声かけ	つまずき→問い返し
0:00-0:03 準備	「ステップ4_地域を選ぶ」（南極の班は「ステップ4b_スコア」とWebを開く（2つのウィンドウを切り替える）。B1を返却	
0:03-0:07 導入	第1時の予想（B1②）を見て地域タイプを確かめる（変えてよい）。ペアの変更はここで確定（B8）。太陽光班は地域タイプを1つ選ぶ（2つ目は余裕のある班の任意）	南極を選んだのにステップ4を使っている→A6に「南極は『ステップ4b_スコア』を使います」と出る
0:07-0:09 重みを入れる	ステップ4：C8～C12（太陽高度・1日の温度差・地球の仰角（表側）・（裏側）・夜の最低温度）に0～5の整数。4b：C8～C11（日照率・永久影までの距離・永久影率・傾斜）。B2の試行1にも書く。標準の重み（\$4）を別紙の完成例として見せる（見せる時機は教員の判断。試行1を入れてからにすると、考える余地が残る）	氷探掘班：永久影率は「低いほどよい」で氷とは逆向き。重みは0にする（\$4の落とし穴）
0:09-0:11 地域名	ステップ4：C5をクリックし、プルダウンから第1時の地域タイプの名前を選ぶ。A6が「OK」になっているか確かめる。4b：C5は不要（状態表示はA13）	A6の文言を読ませる（\$4の落とし穴）
0:11-0:14 結果	トップ10（25～35行）と、その下B36の範囲の表示を読み、B2の試行1に写す。重みを変えたと前の結果は消えるので、写してから試行2へ	日付変更線をまたぐ地域（裏側・南極イイトケン、南極）は、経度の範囲が出ない（仕様）。上位10が空白→全部0か地域名の不一致
0:14-0:20 読み取り	ステップ4：B36から上位10の経度帯を言う。上位が領域の境界に張り付く理由を考え、B2③に書く（\$4）。4b：日照率・傾斜・永久影までの距離の範囲を読み、重みとの対応を言う	「1位だから」を理由にさせない（上位10は数セル以内で、スコア差は約1～2%）。「重みを変えたら、上位の経度（日照率）はどう動いた？」
0:20-0:25 決定	上位10から1地点を決め、B1⑦⑧⑨を書く（地域名・1地点は⑦、理由2文＋弱点1つは⑧、重みを変えたときの変化1行は⑨。B2には書かない）。型：「～のミッションなので～を重視した。～の地域タイプで～に決めた。弱点は～」。決めた緯度経度を付箋に書く	
0:25-0:31 検算	Webの座標欄に決めた緯度・経度を入れ、ピンカードの表から読む。低～中緯度：傾斜・地球の仰角・日較差（層の切り替えは不要）。B2の検算欄に書く。南極の班：①傾斜・永久影までの距離は表計算（4bのトップ10）②Webでは地球の仰角（ほぼ0°）③Webの日較差・夜の最低温度は表計算と大きくずれる④この検算でのみ「地点名ヒント」をオンにし、ピンの近くの名前を見る。終わったらオフ	表計算の経度が33.5でもWebは34.5に動く（3°格子）。「そろえて」のメッセージは正常（\$5）。氷探掘班の傾斜はWebで「－（欠測）」→表計算で読む。ヒントの名前は半径3°以内の最寄り地点を出すだけで、確認材料としては弱い（オンの間は、地点の近くをクリックするとカメラも寄る）
0:31-0:38 ペア交換	B8のペア（異なる地域タイプの班どうし）。各班1.5分で発表（ミッション・地域タイプ・緯度経度・理由・弱点）→相手班が質問を1つ→答える→交代。発表者は当日くじ。B1⑩に出した質問と相手の答えを1行。付箋は各班1名が交換中にB5bに貼る（1班1枚、中央を地点に合わせる）。奇数班は3班の輪（約9分。全体共有を2分短くする）	原稿やスマホを読み上げる→記録表や図を指して口頭で（効果は未検証）。質問が出ない→質問の型「なぜその指標？」「別の地域は考えた？」「そのデータは信じてよい？」
0:38-0:44 全体共有	付箋の分布を読み上げる（2分）。実在の計画（Artemis III・LCRT・Apollo 11）を1枚で見せる（1.5分。教員版の「ステップ5_まとめ」の実在計画の表だけを映す。教員版のほかのシートを映すと答えが写る。学習者版のステップ5は殻だけで表がない。映さずに口頭で述べてもよい。投影用の1枚（B10）は未作成。出典は授業時点の公式情報で確認する）。問い（2.5分）：「有人総合の標準解は赤道の海だった。実在のArtemis IIIは南極を選んでいる。評価式に入っていない要因（永久影・氷）は、結論をどう変えるか」「地域タイプの選択は、結論にどう影響したか」	行き先が分かれるのは想定であって、基準ではない

時刻	教員のすること・声かけ	つまづき→問い返し
0:44-0:50 振り返り	B1⑪：第1時の予想と、いまの最終決定（地域タイプ・1地点）のずれと、見直した理由を2文。⑫：⑪を書く時間のあとで、教員が黒板に例を出す（①極付近の温度カーブ ②Webの値は3°グリッドで表計算と位置がずれる ③領域の箱は人が決めたもの ④傾斜は評価式に入っていない（データのない地点では傾斜がWebで出ない） ⑤データのない地点（南極に近い点など）ではWebと表計算の日較差・夜の最低温度が大きくずれる）。B1⑫の枠に、黒板の例から3つ選んで各1文（時間がなければ1つだけ持ち帰り）。B1を回収	⑪が書けない→「最初の紙の予想欄を見て。最初は何と予想した？ いまは？」

3. 想定値（教員用）

3.1 ジグソー5地点（Web：座標欄に入れてピンカードの表を読んだ値）

手元のコードで、5地点をすべて入力して確認した。A～Eはジグソーの記号（①～⑧は地域カードの番号）。傾斜は参考（4指標には入らない）。

地点	緯度・経度	日較差（℃）	夜の最低温度（℃）	正午の太陽高度（°）	地球の仰角（°）	傾斜（°）
A 赤道の海	7.5、31.5	297.4	-178.8	82.5	+57.7	0.7
B 裏側・赤道	1.5、169.5	291.5	-178.1	88.5	-79.4	6.4
C 南極付近	-88.5、58.5	129.1	-229.5	1.5	+0.8	—（欠測）
D 中緯度の火砕丘	22.5、-49.5	285.2	-178.2	67.5	+36.9	2.6
E 裏側・南極エイトケン	-43.5、175.5	264.5	-185.7	46.5	-46.3	3.7

指導案 §7.1 の値（約297、約-179℃、…）は、この表を丸めたもので一致する。傾斜が「—（欠測）」になるのは、データのない緯度±88.5°のセルだけ（緯度±85.5°は値が出る。例：（-85.5、1.5）で9.6°、（85.5、1.5）で6.2°）。値は3°格子のセルの値なので、相手班と違うのは入力の誤りが多い。

3.2 表計算の想定値

場面	値
ステップ1 A（D8:D11、K）	赤道295／中緯度280／高緯度236／極付近161（赤道と極付近の差は約134 K）
ステップ1 B（B17・B18＝0.25・0.25）	最高394 K（12時）、最低96.2 K（5時）。極付近（B17＝-86.75）では49.6、174.4、170.5、…と不規則になる
ステップ2 A	海2232・陸34145／面積割合0.1872・0.8128／密度11923・42009／倍率表示3.5（厳密3.52）
ステップ2 B（USGS）	海の相対年代3.156（約3.16）、陸2.379（約2.38）。数が大きいほど新しい

3.3 Webと表計算の違い

- 格子が違う：Webは緯度3°×経度3°（中心は…-1.5、1.5、4.5…）。ステップ4のデータ環境は緯度3°×経度約1.5°。ステップ1のデータ温度は…0.25、3.25…の別の格子。位置がセル単位でずれる。電波天文台・太陽光発電の上位10点では、日較差±1.2 K、地球の仰角±1.1°、夜の最低温度±0.9 K以内で一致（指導案 §7.0）。
- 南極付近はずれる：緯度-88.5・経度58.5では、日較差がWeb 129.1に対して表計算 107.4（差約22 K）、夜の最低温度がWeb -229.5℃（約43.7 K）に対して表計算 34.1 K（差約10 K）。日較差は最大約60 Kずれる点がある（指導案）。**検算の目的を数値の一致にしない。**
- 温度は、Webが℃、表計算がK（℃＝K-273.15。約95 K＝約-178℃）。温度の差は同じ大きさ。

4. 標準の重みと上位の位置

学習者版の表計算を Excel 実機で動かして確認した（2026-10-06。教員版・学習者版とも検査スクリプトが全項目合格）。重みの順は、ステップ4＝太陽高度・1日の温度差・地球の仰角（表側）・（裏側）・夜の最低温度、4b＝日照率・永久影までの距離・永久影率・傾斜。**学習者版にはこの重みは書かれていない。**

ミッション	シート・C5	重み	1位（スコア）	上位10の範囲（B36）
電波天文台	ステップ4・裏側・赤道（月の裏側の赤道帯）	0・2・0・3・0	緯度-1.5・経度178.5（0.612）	緯度-4.5～4.5°／経度175.5～178.5°
太陽光発電	ステップ4・赤道の海（静かの海）	2・2・0・0・1	緯度1.5・経度33.5（0.564）	緯度1.5°／経度21.5～39.5°
有人総合	ステップ4・赤道の海（静かの海）	1・2・1・0・1	緯度1.5・経度21.5（0.535）	緯度1.5～4.5°／経度21.5～33.5°
氷採掘	ステップ4b（C5不要）	0・3・0・2	緯度-88.2・経度114（1.000）	日照0.0％／傾斜2.5～3.2°／永久影まで0.0 km
太陽光発電（南極案）	ステップ4b	3・0・0・2	緯度-86.0・経度156（0.946）	日照41.3～44.5％／傾斜3.2～6.4°／永久影まで7.9～23.0 km

ミッション	シート・C5	重み	1位（スコア）	上位10の範囲（B36）
有人総合（4b）	ステップ4b	2・2・1・2	緯度-85.6・経度141	日照37.4～44.5%／傾斜3.3～6.2°／永久影まで4.8～11.2 km

- ・3群に分かれる：氷採掘＝南極、電波天文台＝裏側、太陽光・有人＝表側の低緯度（互いに近い。重なる場合も割れる場合も自然）。行き先が分かれるのは想定であって基準ではない。成功の基準は、自分の目的から見た理由（指標・重み・地域タイプ）を数値で説明できること。
- ・採点対象の行数（A6）：電波天文台の地域140行、赤道の海65行、溶岩チューブ天窓10行。4bは3043地点。
- ・検算の想定（Web。表計算の上位点は格子の違いで1セル動く）：電波天文の1位（-1.5、178.5）＝傾斜7.8°・地球の仰角-87.7°・日較差292.5℃（傾斜は全球の中央値5.6°より大きい。指導案 § 7.3）。太陽光の1位（1.5、33.5→Webでは34.5）＝傾斜2.6°・仰角+55.5°。有人の1位（1.5、21.5→22.5）＝傾斜0.9°・仰角+67.4°。氷採掘の1位（-88.2、114→-88.5、115.5）＝傾斜は欠測、仰角-0.6°、日較差124.3℃、夜の最低温度-224.2℃（表計算の4bでは傾斜2.47°・永久影まで0 km）。

重みの落とし穴（すべて実機で確認）

落とし穴	起きること	声かけ・対応
地球の仰角の表側と裏側に同じ重み	2つの0～1の値は足すと必ず1になるので打ち消し合い、地球の見え方の差が順位に出ない。例：電波天文台の地域で0・2・2・2・0→1位は緯度4.5・経度165.5（スコア0.355）、上位10は緯度-10.5～13.5°・経度162.5～178.5°と広がる（標準の重みでは緯度±4.5°・経度175.5～178.5°）	「このミッションに、地球は見えるほうがいい？ 見えないほうがいい？」と問い、どちらか一方に置かせる
重みが全部0	A6（4bはA13）に「【注意】重みがすべて0です。どれかを1以上にしてください」。上位10は空白	状態表示を読ませる
地域名が空欄・不一致	「地域タイプを選んでください…」 「【注意】C5の地域名が『データ_地域』にありません…」。上位10は空白	C5のプルダウンから選ぶ（入力で防げる）。重みが0～5の整数でないときは「重みは0～5の整数で入れてください」
ステップ4で南極を選ぶ	「南極は『ステップ4b_スコア』を使います（ここのトップ10は参考にしない）」	4bへ移る
単一の指標に重み	太陽高度だけ（赤道の海で3・0・0・0・0）：全地点がスコア1で同点になり、上位10は緯度1.5・経度21.5～34.5の一行（同点を次の順に並べただけ）。夜の最低温度だけ（0・0・0・0・3）：緯度1.5～10.5°・経度21.5～36.5°	「1つの指標だけだと、差がつかない。ほかに何が大事？」
領域の境界に張り付く	電波天文台は領域が経度158～180°で打ち切られているため、上位が180°の手前（175.5～178.5°）に集まる（箱の人為性）。地球の仰角（裏側）だけに重みを置いても同じ範囲になる。赤道の海は太陽高度が赤道に近いほど高いため、領域の南端（緯度0°）に近い緯度1.5°に集まる	「上位が端に集まっている。端が答えだろうか、領域の切り方のせいだろうか？」
氷採掘で永久影率に重み	永久影率は「低いほどよい」で氷とは逆向き。例：永久影までの距離3・永久影率3・傾斜2（0・3・3・2）にすると、1位は緯度-88.8・経度180（日照5.5%）で、上位10は日照2.3～30.1%・永久影まで3.4～6.1 kmと、永久影の外側に出る	永久影率は0にする。「その指標は、氷にとってよい向き？」
溶岩チューブ天窓（Marius Hills）を選ぶ	データ_環境 で10行ちょうどなので、上位10が地域全体になる。重みを変えても次の集合は変わらず、順位だけ入れ替わる（範囲の表示は緯度13.5～16.5°・経度-58.5～-52.5°のまま。例：2・2・0・0・1と0・0・0・0・3で1位が入れ替わる）。確認の結果、スコアは0.517と0.797	「上位10が毎回同じ顔ぶれ。それはなぜ？」→地域の行数が少ないから。順位の入れ替わりを読ませる
日付変更線をまたぐ領域	範囲の表示が「経度は日付変更線をまたぐので範囲を出しません」（裏側・南極エイトケン、南極）	仕様。緯度の範囲だけ読ませる

5. トラブル対応

症状	原因・対処
1. 表計算を開くと数字が空白に見える	配付する学習者版は、計算結果が保存された版なので、通常は起こらない。もし空白なら、画面上部の「保護ビュー」の「編集を有効にする」を押す。それでも空白なら、別のソフトで開いている可能性がある。計算結果のない版（教員版や、--recalc なして作った版）を配っていないか確かめ、course/student/ の版を配り直す
2. 表計算が開かない・壊れた	配付元のコピーから、班の端末へ新しくコピーし直す（原本は上書きしない）。黄色いセルの入力が消えても、やり直しは1～2分。別の端末を使う手もある
3. 表計算が遅い・固まる	教員機（本機）では、開くの約6秒、重みを変えた後の再計算は1秒未満だった。班の端末は未測定。重い端末は、教員機の画面で数値を見せて続ける
4. Webが動かない・遅い	データ層をオンにした初回の読み込みは約12.8 MB（先行の実測）。表示されない班は隣の班の画面を見る。全班で動かないときは、§ 3.1 の値表を黒板（B5a）に教員が書いて続行し、第3時の検算（0:25–0:31）は省く。自転が極端に遅いのも、端末の描画が重い目印

症状	原因・対処
5. 地域名のエラー・上位10が空白	C5の地域名をプルダウンから選び直す。A6の文言を読ませる（§4）。南極は4bを使う
6. 座標が格子にそろわない	異常ではない。Webは入力値を3°格子の中心にそろえ、「入力（…）を3°格子の中心（…）にそろえてピンを立てました」と出す（例：1.5、27→1.5、28.5。0、0→1.5、1.5）。表計算の上位点の経度（33.5、21.5など）は、Webに入れると34.5、22.5にそろう。月面をクリックしてピンを置いたときは、座標欄をクリックした点の値（例：52.61、88.1）がそのまま入る。「ピンを立てる」を押すと、格子の中心にそろえ直せる。ステップ1のB17・B18は別の格子で、データにある値ちょうど（…0.25、3.25…）を入れる
7. 既知の地点の近くをクリックしてもカメラが寄らない・地点名が出ない	地点名ヒントがオフ（既定）のため。第3時の南極の検算でオンにしたときだけ、名前が出てカメラも寄る
8. 地点名や「水氷候補」が出てしまう	ヒントがオンになっている。画面上部中央のスイッチをオフにする（ページを開き直してもオフに戻る）
9. 座標欄でエラーのメッセージが出る	空欄、数字でない、範囲外（緯度-90～90、経度-180～180。東経+、西経-）のときで、ピンは動かない。全角の数字・マイナスも受け付ける（コードの記述）
10. ピンカードの位置／右上が「データー一覧」でなく「CSV」と出る	画面の幅が約1100px未満のときは、ピンカードが座標入力の下に下がる（それより狭い小さな窓では、座標欄に重なって見える）。「データー一覧」が「CSV」と出るのも、狭いとき。ブラウザを最大化する
11. ブラウザ版Excel・Googleスプレッドシート・Chromebook	動作は未確認。使える端末は、授業前に開いて、数字が出ることに開く速さ確かめる
12. 生徒が「データー一覧」を開いた・ファイルをダウンロードした	授業では使わない（§0）。ダウンロードできる地域の表（candidate_regions.csv）には理由・弱点の列があり、答えにあたる文が入っている。開いたら閉じさせ、「配られた表計算と紙を使う」と伝える。「データー一覧」は別タブで開くので、元のタブ（Web）は残る

6. 評価の早見表（B7）

6.1 ワークシートの回収・返却の手順（提案。未検証）

個人用ワークシート B1 は3コマで1枚（表裏）。態度の評価は、第1時の予想（表②）と第3時の振り返り（裏⑩）が同じ紙にあることが前提なので、紙をなくさない・欠席を残す運用にする。

- 第1時の準備で、班ごとの束で配る。氏名・班・ミッションを書かせる。上部の「出席」欄に、そのコマの出席を印す。
- 第1時と第2時の終わりに、班ごとの束で回収して教員が保管し、次のコマの準備3分で返す（持ち帰らせない）。第3時の終わりに回収する。
- 欠席したコマの欄は空欄になる。欠席・紛失で記録のない欄は、「記録なし」として別に印を付け、評価をつけない。後日の補充の扱いは、学校の方針による。
- 各欄の「教員判定」（知・思・態）に○か△を付ける。本資料では、○＝おおむね満足、△＝あと一歩（手立てが要る）と読み替える。裏面下の「教員（総括）」は、知・技は質疑メモと合わせて第3時の終了後に付ける。学校の評価様式への載せ替えは、学校と調整する。
- 評価作業の見込み：40人×記録欄6つ＝約240の判断。1人1.5分として約60分（仮説）。

6.2 規準ごとの早見表

作例は、判定の目安のための想定の記述で、実際の生徒の記述ではない。数値は §3 と同じ。

観点・欄	おおむね満足できる例	あと一歩の例	書けないときの問い返し
知・技 ③日較差（第2時）	4バンドの平均を表と同じ値で書く（赤道帯295、中緯度帯280、高緯度帯236、極付近161 K）。大きいのは赤道帯	「赤道のほうが大きい」だけで数値がない。24時間カーブの最高394を日較差として書く	「その数字は表のどの行？」「日較差は最高-最低。D列は緯度帯の平均」
知・技 ④密度と倍率（第2時）	海の密度11923、陸42009、陸は海の3.5倍。USGSの年代は海3.16・陸2.38	件数（2232、34145）を密度として書く。倍率の向きが逆（海は陸の～倍）	「密度は数÷面積割合。陸は海の何倍？」。弱いときは海の1行を教員と一緒に読む
思・判・表 ⑤海と陸の違い（1文、第2時）	「海は昔の溶岩でおおわれて古いクレーターが消えたため、密度が陸の約3.5分の1で、地質図の年代も海（3.16）のほうが陸（2.38）より新しい」	「海のほうがクレーターが少ない」（数値も理由もない）。「海には隕石が落ちなかった」（誤解）	「どの数字からそう言える？」「少ないのはなぜ？ 落ちたあと、どうなった？」
思・判・表 ⑧理由（第3時）	「電波天文台のミッションなので、日較差と地球の仰角（裏側）を重視した（2と3）。裏側・赤道に決めた。弱点は傾斜が7.8°で平らでないこと」	「1位だったから」「スコアが高いから」。弱点が「特になし」。ミッションや指標が出てこない	型を示す：「～のミッションなので～を重視した。～の地域タイプで～に決めた。弱点は～」。「どの指標を重くした？」
思・判・表 ⑨重みを変えたとき（1行、第3時）	「仰角（裏側）を3から0に、日較差を2から3に変えたら、上位10の経度が175.5～178.5°から162.5～178.5°に広がった」。南極の班は日照率・永久影までの距離で書く	「変わった」だけ。何を変えたか、何がどう変わったかのどちらかがない	「重みの何を変えた？」「上位の経度（日照率）はどう動いた？」。B2の試行1・2を見せる

観点・欄	おおむね満足できる例	あと一步の例	書けないときの問い返し
知・技 ⑩質疑メモ（第3時）	出した質問を1つと、相手の答えを数値か指標名つきで1行。例：「なぜ日較差を重視した？」→「温度が安定するほうがよいから。上位の日較差は約292 K」	質問だけで答えがない。答えが「いろいろ」	「相手は何の指標・数字で答えた？」。質問の型を指す
態度 ⑪振り返り（第3時）	予想と最終決定のずれ（または変わらなかったこと）と、理由の2文。例：「最初は赤道の海と予想したが、裏側・赤道に変えた。重みを置く指標が太陽高度から地球の仰角に変わったから」／「予想から変えなかった。重みを変えても上位が同じ経度帯に集まったから」	「変わった」だけ。理由がない。感想だけ。第1時の予想欄（②）が空で、ずれが示せない	「最初の紙の予想欄を見て。最初は何と予想して、どこが変わった？」。変えなかったことも否定しない

指導のみ（記録しない）：班用ワークシートの出典欄（層名や表の行の名前を書いているか）、ペア交換の口頭説明（数班の抽出で、記録表や図を指して言えているか）、第1時の予想（自分の言葉で書いているか）。⑫「信じきれないこと」（黒板の例から3つ選んで各1文）は学習活動で、評価の対象にしない。

6.3 判定のコツ

- ・場所が「正しい」かは判定しない。行き先が分かれるのは想定で、基準ではない。見るのは、自分の目的から見た理由が数値や指標名で言えているか。
- ・数値は、表計算・Webの表の値と同じならよい（§3）。丸めの違い（295と294.8など）は許容する。
- ・⑧は3つの要素（重みとその理由、地域タイプと地点、弱点1つ）がそろっているか。⑨は「何を変えたか」と「上位の何がどう変わったか」の両方があるか。
- ・⑪は優劣をつけない。ずれがあるか（変わらなかったか）と、その理由が書かれているか。

7. 未確認事項（正直に）

- ・授業は未実施。時間配分はすべて机上の見積もりで、リハーサルをしていない。特に、第1時のジグソー、第2時のステップ1・2、第3時の設計・検算・ペア交換。準備の目安時間（§1.1）も仮置きで、「1時間以内で終わる」は未検証。
- ・紙教材：印刷、教員以外の人による試し書き、2m離れての視認は未実施。
- ・端末：ブラウザ版Excel・Googleスプレッドシート・Chromebookでの表計算の動作は未確認。班の端末の種類も未確認。学校回線でのWebの読み込み時間（約12.8 MBは先行の実測値。本資料では再測定していない）と、班の端末で表計算が開く時間は未測定。
- ・Web：確認した値は、手元のコードを開発サーバで動かしたものの。公開版は2026-10-06時点で旧版で、新版を公開した後に §1.4 を公開版でやり直す。タッチ操作の挙動と、体感の待ち時間は未確認。自転は、定数からの計算で1周約60秒、実測で約70秒で、描画が重い端末ではさらに遅い。
- ・表計算：Excel実機（本機）で動作と値を確認した（check_course_xlsx.py --all は121項目すべて合格）。リポジトリの学習者版は再計算済みで、計算結果が入っていることはファイルの中身で確認したが、保護ビューでの実際の表示と、読み取り専用の属性を付けたときの動作は未確認。ブラウザ版Excel・Googleスプレッドシート・Chromebookは未確認のまま。
- ・第2時の「海」のデモ：静止図は使わず、教員機のWebの月の実写画像（データ層オフ）で行う（§2.2）。指導案の「静止図」の記述との差は、指導案の更新待ち。
- ・評価：規準は公式の文言ではなく案。§6.2の作例は想定で、実際の生徒の記述で試していない。○△の読み替えと、回収・返却の手順（§6.1）は本資料の提案で、未検証。
- ・実在の計画（Artemis III・LCRT・Apollo 11）の出典は、授業時点の公式情報で確認する。投影用の1枚（B10）は未作成で、教員版のステップ5の表だけを映すか、口頭で述べる（§2.3）。